CORRIGÉ BY BACBYMED

Gestion — Bac 2020 — Session Principale

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 3 H 30 · COEFFICIENT : 3

Épreuve	Gestion	**Barème**	20 points
Session	Principale 2020	**Structure**	Partie 1 : 5 pts | Partie 2 : 15 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **BacByMed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.*

AVANT DE COMMENCER : barème suggéré et gestion du temps (3 h 30 = 210 min)

Partie	Thème	Barème suggéré	Temps conseillé
Lecture du sujet	Repérer les annexes à rendre (n° 1 à 6)	—	10 min
Exercice n° 1	Gestion des stocks (fiche de stock, CMUP)	2,5 pts	20 min
Exercice n° 2	Politique commerciale (représentants, publicité)	2,5 pts	20 min
Dossier n° 1	Choix du programme de production	6 pts	55 min
Dossier n° 2	Choix de l'unité de production et recrutement	5 pts	45 min
Dossier n° 3	Financement de l'unité de production	4 pts	45 min
Relecture	Annexes complétées, unités, conclusions	—	15 min
Total		**20 pts**	**210 min**

Méthode. Les annexes donnent des **valeurs de contrôle** : 86 000 D et 80 unités (annexe n° 1), 10 880 D et 32 500 D (annexe n° 2), 102 D (annexe n° 3), 918 000 et 490 000 D (annexe n° 4), 71 500 D d'intérêts (annexe n° 5), VAN de l'unité n° 3 (3 032 284,865 D), écart de 3 520 heures. Retrouve-les avant de passer à la suite.

PREMIÈRE PARTIE (5 points)

Exercice n° 1 : Gestion des stocks — entreprise « ELECTROPLUS » — 2,5 points

1) Procédé de valorisation adopté

Le 15/12, les 8 climatiseurs sortis sont valorisés à **940 D**, le coût du **stock le plus ancien** (stock initial), alors qu'un lot à 1 050 D est en stock ; il reste ensuite 2 unités à 940 D et 40 à 1 050 D.

Procédé adopté : PEPS (premier entré, premier sorti)

2) Annexe n° 1 : fiche de stock complétée

Calculs préalables :

- Bon de réception n° 82 : quantité = 80 − 40 = **40** ; montant = 86 000 − 42 000 = **44 000 D** ; coût unitaire = 44 000 / 40 = **1 100 D**.
- Bon de livraison n° 122 : avant la sortie il y a 2 + 40 = 42 unités ; il en reste 18 le 23/12, donc **24 unités sorties** : d'abord les 2 à 940 D, puis 22 à 1 050 D.

Date	Libellé	Entrées Q	C.U	M	Sorties Q	C.U	M	Existants Q	C.U	M
01/12	Stock initial	—	—	—	—	—	—	10	940	9 400
05/12	BR n° 81	40	1 050	42 000	—	—	—	10 / 40	940 / 1 050	9 400 / 42 000
15/12	BL n° 121	—	—	—	8	940	7 520	2 / 40	940 / 1 050	1 880 / 42 000
23/12	BL n° 122	—	—	—	**2 / 22**	**940 / 1 050**	**1 880 / 23 100**	**18**	**1 050**	**18 900**
27/12	BR n° 82	**40**	**1 100**	**44 000**	—	—	—	**18 / 40**	**1 050 / 1 100**	**18 900 / 44 000**
	Totaux	80		86 000	**32**		**32 500**	**58**		**62 900**

Vérification. Stock initial + entrées − sorties = stock final : 9 400 + 86 000 − 32 500 = 62 900 D ✓ ; 10 + 80 − 32 = 58 unités ✓. Le coût des ventes (32 500 D) est celui imprimé dans l'annexe n° 2 ✓.

3) a- CMUP de fin de période et valeur des sorties

`CMUP = (stock initial + entrées) / (quantités) = (9 400 + 86 000) / (10 + 80) = 95 400 / 90`

CMUP = 1 060 D ; valeur des sorties = 32 × 1 060 = 33 920 D

3) b- Annexe n° 2 : marge commerciale

Chiffre d'affaires = 32 × 1 400 = 44 800 D.

Procédé	Chiffre d'affaires	Coût d'achat des climatiseurs vendus	Marge commerciale globale
CMUP de fin de période	44 800	**33 920**	10 880
Procédé adopté (PEPS)	**44 800**	32 500	**12 300**

3) c- L'entreprise a-t-elle intérêt à adopter le CMUP ?

Non. Les coûts d'achat **augmentent** (940 → 1 050 → 1 100 D) : le PEPS sort d'abord les unités les moins chères, ce qui donne un coût des ventes plus faible et une marge plus élevée (12 300 D contre 10 880 D, soit 1 420 D de plus). Le CMUP, qui lisse les prix, réduirait la marge.

> **Piège.** Le CMUP **de fin de période** se calcule sur le stock initial **et toutes les entrées du mois** (90 unités), pas seulement sur les unités vendues.

Exercice n° 2 : Politique commerciale — entreprise « BIO SOIN » — 2,5 points

Données. Lot de 6 flacons : coût de production 120 D, prix de vente 204 D HTVA · représentant 1 : 60 % des ventes, soit 2 100 lots · chaque représentant : 700 D par mois + 3 % de son CA · taux de marge bénéficiaire exigé : 20 % du CA · campagne publicitaire : au plus 120 000 D par an.

1) Nombre de lots à vendre

Total = 2 100 / 60 % = 3 500 lots ; représentant 2 = 3 500 − 2 100 = 1 400 lots

2) Chiffre d'affaires prévisionnel HTVA

Représentant	Lots	Prix	Chiffre d'affaires
Représentant 1	2 100	204	428 400
Représentant 2	1 400	204	285 600
Total	**3 500**		**714 000 D**

3) Coûts du nouveau produit

a- Coût de revient annuel

Le résultat doit représenter 20 % du CA, donc le coût de revient en représente 80 %.

Coût de revient = 714 000 × 80 % = 571 200 D

b- Coût de distribution annuel

Coût de production = 3 500 × 120 = 420 000 D.

Coût de distribution = 571 200 − 420 000 = 151 200 D

c- Salaire annuel de chaque représentant

- Représentant 1 : 700 × 12 + 3 % × 428 400 = 8 400 + 12 852 = **21 252 D**
- Représentant 2 : 700 × 12 + 3 % × 285 600 = 8 400 + 8 568 = **16 968 D**

d- Montant annuel à réserver à la publicité

Publicité = 151 200 − (21 252 + 16 968) = 151 200 − 38 220 = 112 980 D

4) La campagne est-elle réalisable ?

Oui. Pour garantir 20 % de marge, l'entreprise peut consacrer **112 980 D** par an à la publicité, montant qui respecte le plafond de 120 000 D. Elle doit toutefois limiter son budget à 112 980 D : au-delà, le taux de marge passerait sous 20 %.

> **Vérification.** CA 714 000 − production 420 000 − salaires 38 220 − publicité 112 980 = 142 800 D = 20 % × 714 000 ✓.

DEUXIÈME PARTIE (15 points) — Entreprise « ART & ARTISANAT »

Dossier n° 1 : Choix du programme de production en 2019 — 6 points

1) Heures nécessaires pour satisfaire les commandes

Atelier	Sacs à dos (18 000)	Sacs à main (10 000)	Heures nécessaires	Capacité	Constat
Coupe et couture	18 000 × 0,5 = 9 000	10 000 × 0,4 = 4 000	**13 000 h**	12 500 h	manque 500 h
Finissage	18 000 × 0,2 = 3 600	10 000 × 0,33 = 3 300	**6 900 h**	7 040 h	suffisant

Constat. L'atelier « Coupe et couture » est le **goulot d'étranglement** : sa capacité ne permet pas de satisfaire toutes les commandes. Il faut choisir les quantités à produire.

2) Annexe n° 3 : marges sur coût variable

Produit	Prix de vente	Coût variable	MCV unitaire	Temps Coupe	MCV par heure machine
Sac à dos	300	249	**51 D** (1)	0,50 h	102 D
Sac à main	220	171	**49 D**	0,40 h	**122,500 D** (2)

1. 300 − 249 = 51 D ; (2) 49 / 0,4 = 122,500 D.

3) Selon la MCV unitaire par produit (situation 1)

a- Le sac à dos a la plus forte MCV unitaire (51 > 49) : on le fabrique en premier, pour toute la commande, soit **18 000 sacs à dos** (9 000 h de Coupe).

b- Heures restantes : 12 500 − 9 000 = 3 500 h, d'où **3 500 / 0,4 = 8 750 sacs à main**.

4) Selon la MCV par heure machine (situation 2)

a- Le sac à main rapporte le plus par heure de l'atelier goulot (122,500 > 102) : on le fabrique en premier, soit **10 000 sacs à main** (4 000 h).

b- Heures restantes : 12 500 − 4 000 = 8 500 h, d'où **8 500 / 0,5 = 17 000 sacs à dos**.

> **Contrôle de l'atelier Finissage.** Situation 1 : 3 600 + 8 750 × 0,33 = 6 487,5 h ; situation 2 : 17 000 × 0,2 + 3 300 = 6 700 h. Les deux restent sous 7 040 h ✓.

5) Annexe n° 4 : résultats différentiels 2019

Éléments	S1 Sac à dos	S1 Sac à main	S2 Sac à dos	S2 Sac à main
Quantité	18 000	**8 750**	**17 000**	10 000
MCV unitaire	51	**49**	**51**	49
MCV totale	918 000	**428 750**	**867 000**	490 000
MCV globale	**1 346 750**		**1 357 000**	
Coût fixe	940 000		940 000	
Résultat d'exploitation	**406 750**		**417 000**	

6) Situation retenue

La situation 2 (classement selon la MCV par heure machine) donne le meilleur résultat : 417 000 D contre 406 750 D, soit **+ 10 250 D**.

> **Pourquoi la MCV par heure gagne ?** Quand un atelier limite la production, la ressource rare est l'**heure de cet atelier**. Il faut donc privilégier le produit qui rapporte le plus **par heure consommée** dans cet atelier, pas celui qui rapporte le plus par unité.

7) Solutions si les commandes restent les mêmes

- **Augmenter la capacité** de l'atelier « Coupe et couture » : heures supplémentaires, travail en équipes, nouvelles machines plus performantes (dossier n° 2).
- **Sous-traiter** une partie de la coupe (500 heures manquent chaque année).
- Améliorer la **productivité** (organisation, formation) pour réduire le temps par article.

Dossier n° 2 : Choix de la nouvelle structure de production — 5 points

A. Choix de l'unité de production

1) a- Unités qui répondent aux besoins du marché

Besoins : 26 400 sacs à dos et 16 000 sacs à main.

Unité	Capacité sacs à dos	Capacité sacs à main	Répond aux besoins ?
n° 1	20 000	13 000	**Non** (20 000 < 26 400)
n° 2	27 000	16 000	**Oui**
n° 3	26 400	18 000	**Oui**

1) b- MCV et résultat prévisionnels

Éléments	Unité n° 2	Unité n° 3
MCV sacs à dos	26 400 × (300 − 245) = 1 452 000	26 400 × (300 − 244) = 1 478 400
MCV sacs à main	16 000 × (220 − 168) = 832 000	16 000 × (220 − 167) = 848 000
MCV globale	**2 284 000**	**2 326 400**
Coût fixe (amortissement compris)	990 000	1 050 000
Résultat d'exploitation	**1 294 000**	**1 276 400**

2) Unité la plus rentable

L'unité n° 2 : son résultat (1 294 000 D) est supérieur à celui de l'unité n° 3 (1 276 400 D), et les deux dépassent la rentabilité minimale de 1 200 000 D.

3) Unité n° 2 : CAF et VAN

Élément	Calcul	Montant
a- Résultat après impôt	1 294 000 × (1 − 25 %)	**970 500**
b- Amortissement annuel	1 200 000 / 5	**240 000**
c- CAF annuelle	970 500 + 240 000	**1 210 500**

`d- VAN = 1 210 500 × 3,604776 − 1 200 000 = 4 363 581,348 − 1 200 000`

VAN de l'unité n° 2 = 3 163 581,348 D

Contrôle de la méthode avec l'unité n° 3. Résultat 1 276 400 × 0,75 + amortissement 300 000 = CAF 1 257 300 ; VAN = 1 257 300 × 3,604776 − 1 500 000 = 3 032 284,865 D, exactement la valeur donnée ✓.

4) Unité à retenir

L'unité n° 2 : VAN de 3 163 581,348 D, supérieure à celle de l'unité n° 3 (3 032 284,865 D), pour un investissement plus faible (1 200 000 D contre 1 500 000 D).

B. Recrutement

1) Heures nécessaires dans l'atelier « Finissage »

```
26 400 × 0,2 + 16 000 × 0,33 = 5 280 + 5 280 = 10 560 heures
```

2) Écart sur la contrainte « main-d'œuvre »

Écart = 10 560 − 7 040 = 3 520 heures par an ✓

3) Nombre d'ouvriers à recruter

Un ouvrier travaille 40 h × 44 semaines = 1 760 h par an.

Ouvriers à recruter = 3 520 / 1 760 = 2 ouvriers

Dossier n° 3 : Financement de l'unité de production — 4 points

1) Indicateurs de l'équilibre financier

Indicateur	Calcul	Montant
FDR	Ressources stables − emplois stables = 4 500 000 − 3 525 000	**975 000**
BFR	(Actifs courants − trésorerie de l'actif) − (passifs courants − trésorerie du passif) = 1 600 000 − 875 000	**725 000**
TN	Trésorerie de l'actif − trésorerie du passif = 250 000 − 0	**250 000**

Vérification. FDR − BFR = 975 000 − 725 000 = 250 000 = TN ✓.

Commentaire. Le FDR est positif et couvre entièrement le BFR ; l'excédent constitue une trésorerie nette positive de 250 000 D. L'entreprise est en **équilibre financier** et dispose même d'une trésorerie disponible qu'elle peut utiliser pour investir.

2) a- Excédent de trésorerie utilisable

Excédent = 250 000 − 150 000 (liquidité à garder) = 100 000 D

2) b- Montant à financer par des ressources externes

Ressources internes : excédent de trésorerie 100 000 D + cession des anciennes machines 250 000 D.

Ressources externes nécessaires = 1 200 000 − 100 000 − 250 000 = 850 000 D

2) c- Augmentation du capital

Ressources propres actuelles = 55 % × 4 500 000 = 2 475 000 D. Après le financement, les ressources stables deviennent 4 500 000 + 850 000 = 5 350 000 D. Avec un ratio d'autonomie financière (ressources propres / ressources stables) de 50 % :

```
Ressources propres nécessaires = 50 % × 5 350 000 = 2 675 000 D
```

Augmentation du capital = 2 675 000 − 2 475 000 = 200 000 D

3) a- Montant de l'emprunt

Emprunt = 850 000 − 200 000 = 650 000 D

3) b- Taux d'intérêt

```
Taux = 71 500 / 650 000 = 11 %
```

3) c- Annexe n° 5 : tableau de remboursement

Amortissement constant = 650 000 / 5 = 130 000 D.

Période	Capital début	Intérêts (11 %)	Amortissements	Annuités	Capital fin
1	650 000	71 500	130 000	201 500	520 000
2	520 000	57 200	130 000	187 200	390 000
3	390 000	42 900	130 000	172 900	260 000
4	260 000	28 600	130 000	158 600	130 000
5	130 000	14 300	130 000	144 300	0

4) Annexe n° 6 : flux nets de trésorerie actualisés

Économie d'impôt sur l'amortissement du bien = 240 000 × 25 % = **60 000 D** par an ; sur les intérêts = 25 % des intérêts.

Éléments	0	1	2	3	4	5
Coût de l'investissement	1 200 000					
Paiement des intérêts		71 500	57 200	42 900	28 600	14 300
Remboursement du principal		130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Totaux des décaissements	**1 200 000**	**201 500**	**187 200**	**172 900**	**158 600**	**144 300**
Montant de l'emprunt	650 000					
Valeur résiduelle						0
Économie d'impôt sur les amortissements		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Économie d'impôt sur les intérêts		17 875	14 300	10 725	7 150	3 575
Totaux des encaissements	**650 000**	**77 875**	**74 300**	**70 725**	**67 150**	**63 575**
Flux nets	**− 550 000**	**− 123 625**	**− 112 900**	**− 102 175**	**− 91 450**	**− 80 725**
Coefficient (12 %)	1	0,892857	0,797194	0,711780	0,635518	0,567427
Flux nets actualisés	**− 550 000**	**− 110 379**	**− 90 003**	**− 72 726**	**− 58 118**	**− 45 805**

Coût net de financement = 927 031 D

> **Remarque sur l'arrondi.** Les flux sont arrondis au dinar inférieur **en valeur absolue** (123 625 × 0,892857 = 110 379,447 → 110 379). Si l'on arrondit les nombres négatifs vers le bas (− 110 380…), on obtient 927 036 D : l'écart de 5 D ne change pas la décision.

5) Décision

Critère	Exigence	Valeur obtenue	Respecté ?
VAN de l'unité n° 2	> 2 500 000 D	3 163 581,348 D	✓
Coût net de financement	≤ 1 000 000 D	927 031 D	✓

Les deux conditions sont respectées : l'entreprise doit acquérir l'unité de production n° 2 avec ce plan de financement (trésorerie, cession, augmentation du capital de 200 000 D et emprunt de 650 000 D à 11 %).

☐ Annexes n° 1 à 6 complétées et rendues avec la copie (nom et numéro d’inscription écrits).

☐ Les valeurs imprimées retrouvées : 32 500 ; 10 880 ; 102 ; 918 000 ; 490 000 ; 71 500 ; VAN de l’unité n° 3.

☐ La MCV par heure de l’atelier goulot utilisée pour classer les produits.

☐ La VAN calculée avec la CAF (résultat après impôt + amortissement).

☐ Chaque question « Justifiez / Quelle décision ? » terminée par une phrase de décision.

CORRIGÉ BY BACBYMED — Gestion 2020 (Principale) — document non officiel.
Tu as vu une erreur ? Signale-la dans l'application, on corrige vite.